1. ¿Se hizo una simulación Monte Carlo?

Sí, en su variante de Muestreo por Aceptación y Rechazo (*Acceptance-Rejection Sampling*).

En lugar de calcular analíticamente las probabilidades conjuntas sobre las $32,468,436$ combinaciones con múltiples restricciones no lineales simultáneas (pesos empíricos, rango de suma, paridad y no consecutividad), el código implementa un **experimento estocástico repetido**:

1. **Distribución instrumental (Propuesta):**
   Se define un vector de probabilidades $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \ldots, p_{56})$ normalizado ($\sum p_i = 1$) que distorsiona la distribución uniforme con base en la evidencia histórica (pesos por frecuencia o rezago).

2. **Generación de variables pseudoaleatorias:**
   Se ejecuta una selección sin reemplazo:

$$X^{(k)} \sim \text{Multinomial}(\mathbf{p}, 6)$$

3. **Criterio de Aceptación/Rechazo:**
   Se evalúa si la muestra $X^{(k)}$ satisface simultáneamente las funciones indicadoras de la región objetivo Ω_{objetivo}:

$$\mathbb{I}_{\text{suma}}\big(X^{(k)}\big) \times \mathbb{I}_{\text{paridad}}\big(X^{(k)}\big) \times \mathbb{I}_{\text{adyacencia}}\big(X^{(k)}\big) = 1$$

   - Si el producto es 1, el estado se acepta como candidato viable.
   - Si es 0, el estado se descarta (*rechazo*) y el contador de iteraciones $k \to k+1$ continúa hasta converger al número solicitado de combinaciones.

(Nota teórica: Es un método Monte Carlo de muestreo condicional, no una simulación masiva de horizonte temporal largo para calcular probabilidades de ruina o valor esperado acumulado).

---

2. Índice Metodológico para el Análisis de Espacios Muestrales Futuros

Este índice sirve como marco de referencia formal para modelar cualquier juego de azar o sistema combinatorio finito discreto (Melate, Revancha, Chispazo, Tris, etc.):

1. TOPOLOGÍA DEL ESPACIO MUESTRAL

1.1 Definición del alfabeto o conjunto base $S = \{1, 2, \ldots, N\}$.

1.2 Dimensión de la tupla (k lugares sin reemplazo / con reemplazo).

1.3 Cardinalidad teórica del espacio ($|\Omega| = C(N,k)$ ó $P(N,k)$).

1.4 Medida de probabilidad base (Espacio equiprobable de Laplace: $P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$).

2. PROYECCIÓN Y PARTICIÓN MEDIANTE VARIABLES ALEATORIAS

2.1 Variable de Suma Total: $S(\omega) = \sum r_i$ y su función de masa inducida.

2.2 Variable de Paridad: Número de éxitos en distribución hipergeométrica/binomial.

2.3 Variable de Dispersión / Amplitud: $R(\omega) = \text{máx}(\omega) - \text{mín}(\omega)$.

2.4 Detección de subconjuntos de alta densidad (Regiones hipervolumétricas con mayor $\frac{|A|}{|\Omega|}$).

3. CONTRASTE EMPÍRICO CONTRA EL HISTORIAL D

3.1 Vector de frecuencias marginales observadas $\mathbf{f} = (f_1, \ldots, f_N)$.

3.2 Prueba de hipótesis de bondad de ajuste (Chi-cuadrada: $H_0 : p_i = \frac{1}{N}$).

3.3 Función de supervivencia y rezago (Distribución geométrica del tiempo entre éxitos).

3.4 Matriz de co-ocurrencia (Frecuencia empírica de pares y ternas observadas).

4. INFERENCIA Y MODELADO PROBABILÍSTICO

4.1 Inferencia Bayesiana: Actualización de *priors* mediante verosimilitud histórica.

4.2 Cadenas de Markov de primer orden: $P(X_{t+1} = j \mid X_t = i)$.

4.3 Ponderación de entropía máxima sujeta a restricciones empíricas.

4.4 Condicionamiento del espacio: Restricción a la subálgebra $\Omega^* \subset \Omega$.

5. MÉTODOS ESTOCÁSTICOS DE EXTRACCIÓN (MONTE CARLO)

5.1 Muestreo por Aceptación y Rechazo (*Rejection Sampling*).

5.2 Muestreo de Importancia (*Importance Sampling* para eventos raros).

5.3 Algoritmo Metropolis-Hastings / MCMC (para espacios de estados complejos).

5.4 Simulación de Monte Carlo cruda (Convergencia por Ley Fuerte de Grandes Números).

6. EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO

6.1 *Backtesting*: Rendimiento del modelo evaluado contra sorteos pasados ($t-n$ hasta t).

6.2 Entropía de Shannon del generador (Medición del grado de aleatoriedad vs. determinismo).

6.3 Tasa de aceptación del algoritmo (Eficiencia computacional del muestreador).